



Sistemi Operativi: modulo Laboratorio

Descrizione Progetto

A.A. 2025/26

Si realizzi, tramite **socket** del dominio **AF_INET**, una infrastruttura per la realizzazione, gestione e consultazione di un *Booking System*, ovvero un sistema per la prenotazione di risorse condivise (quali, ad esempio, aule, libri, visite o altre risorse) che includa i seguenti componenti:

Server: si occupa di accettare connessioni da parte di client e di gestire le relative richieste in modo consistente, mantenendo un archivio delle prenotazioni.

Ogni prenotazione è rappresentata da un record che contiene le informazioni che includono (almeno):

- ID prenotazione;
- Data;
- Ora inizio;
- Ora fine;
- Richiedente;
- Stato (attesa, approvata, rifiutata).

Il Server gestisce inoltre l'autenticazione degli utenti tramite login. Solo l'Amministratore (con una specifica autenticazione) può accettare le richieste di prenotazione, mentre gli utenti standard possono esclusivamente inviare nuove richieste di prenotazione e visualizzare lo stato delle proprie richieste inviate. Il controllo e la gestione dei conflitti tra le richieste di prenotazione vengono effettuati lato server al fine di garantire la consistenza dei dati anche in presenza di richieste concorrenti. Si considerano in conflitto prenotazioni relative alla stessa risorsa che presentano sovrapposizione degli intervalli temporali.

Client: si connette al server e interagisce con il sistema di prenotazione. Vi sono 2 tipologie di utenti: i client standard e l'Amministratore.

Ai client standard è permesso:

- invio di nuove richieste di prenotazione;
- consultazione delle proprie richieste esistenti (tramite ricerca per campi).

All'Amministratore, previa specifica autenticazione, è permesso:

- visualizzare tutte le prenotazioni;
- approvare/rifiutare richieste;
- modificare lo stato di una prenotazione;
- verificare ed eventualmente gestire i conflitti tra le richieste di prenotazione.

Il funzionamento di base del software sarà dunque il seguente: viene mandato in esecuzione il server, che rimane in attesa di informazioni da parte dei client. Vengono poi avviati alcuni processi client che richiedono la connessione al server. I client, una volta avviati, si connettono al server e scelgono l'operazione da effettuare mediante un menu interattivo. In particolare, il sistema deve impedire la sovrapposizione di prenotazioni per la medesima risorsa nella stessa fascia oraria e garantire al contempo un adeguato livello di riservatezza dei dati. Nello specifico, l'accesso ai dettagli delle prenotazioni è limitato ai soli utenti autorizzati, garantendo che ciascun utente possa consultare esclusivamente le proprie richieste. Tale approccio consente l'utilizzo del sistema anche in contesti che richiedono particolare attenzione alla privacy, come ad esempio la gestione di appuntamenti per visite e altri contesti simili.

Si gestiscano inoltre alcune situazioni di errore che si possono verificare più frequentemente, quali ad esempio: uso di una sintassi scorretta, ricerca di record inesistenti, errori di rete, tentativi di accesso non autorizzato, ecc.

Si considerino anche eventuali estensioni della descrizione di base di cui sopra, come ad esempio: la gestione delle priorità della coda delle prenotazioni, l'utilizzo di una interfaccia grafica, ecc.